Introducción a la Electrónica

Unidad 5

Dispositivos de Disparo

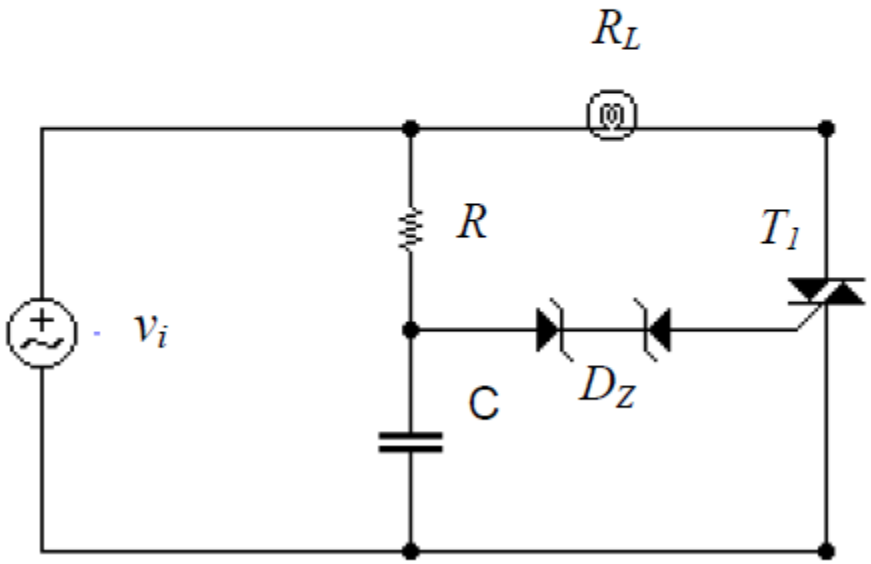
Dr. Ing. David M. Petruzzi

El Triac

Dr. Ing. David M. Petruzzi

TP 8

3. Si la potencia máxima que se puede desarrollar en la carga es de *1000W* ; calcular:
   a) la mínima potencia no nula entregada a la carga.
   b) Valor de la *R* correspondiente al a)
   c) dibujar la forma de onda en R_L.



$v_i = 60V.\ sen\ [(100.\pi).t]$
$C = 0.1\ \mu F$
$V_Z = 30\ V$

<u>Datos T_1:</u>
$V_{BO1} = 100\ V$
$I_L = I_H = 0$

TP8

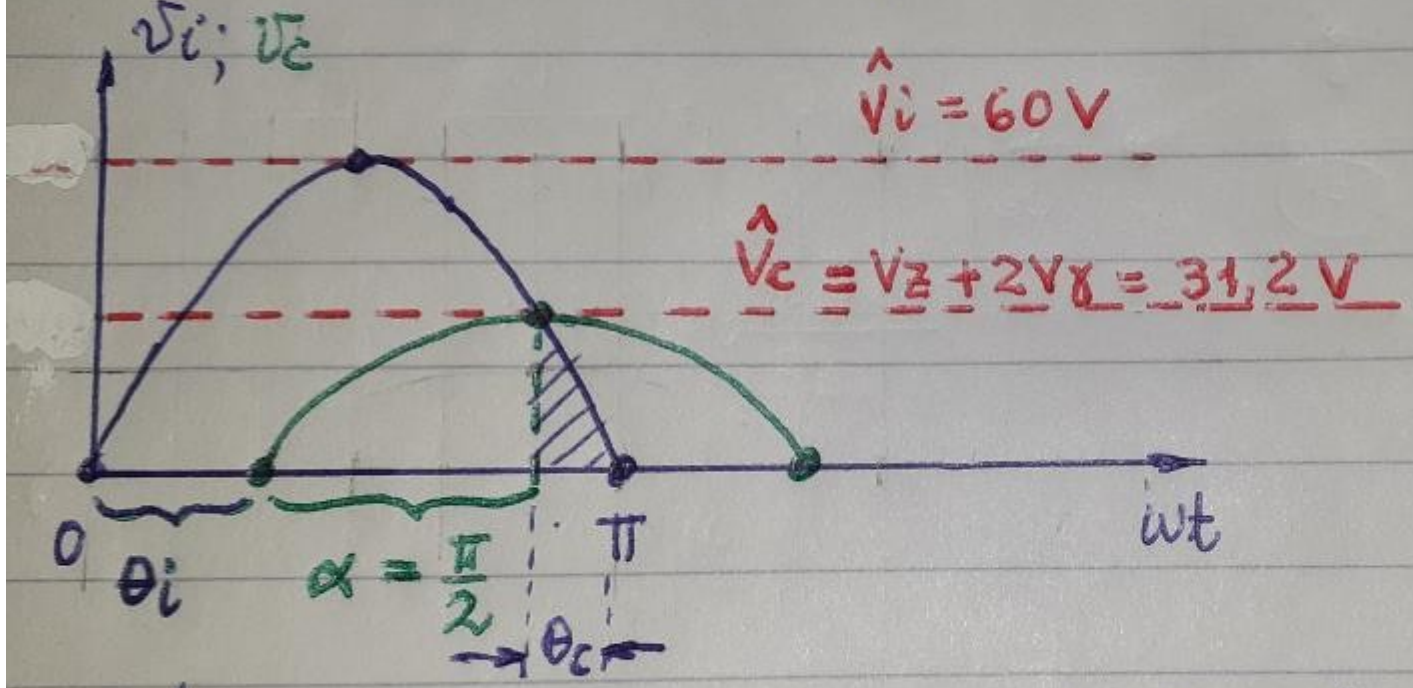
Prob. Nº 3)

Datos: $P_{máx}$ en R_L = 1000W

$\hat{V}_i = 60V$; $V_Z = 30V$

$$\theta_{c\,mín} = 180° - \theta_{d\,máx} = 180° - (\theta_i + \alpha_{máx}) = 180° - \theta_i - 90°$$

α no puede ser mayor que 90° porque no dispararía NUNCA!



Si $\hat{V}_c < V_Z$ ya no dispararía jamás

El límite está definido por: $\hat{V}_c = V_Z + 2V_\gamma$

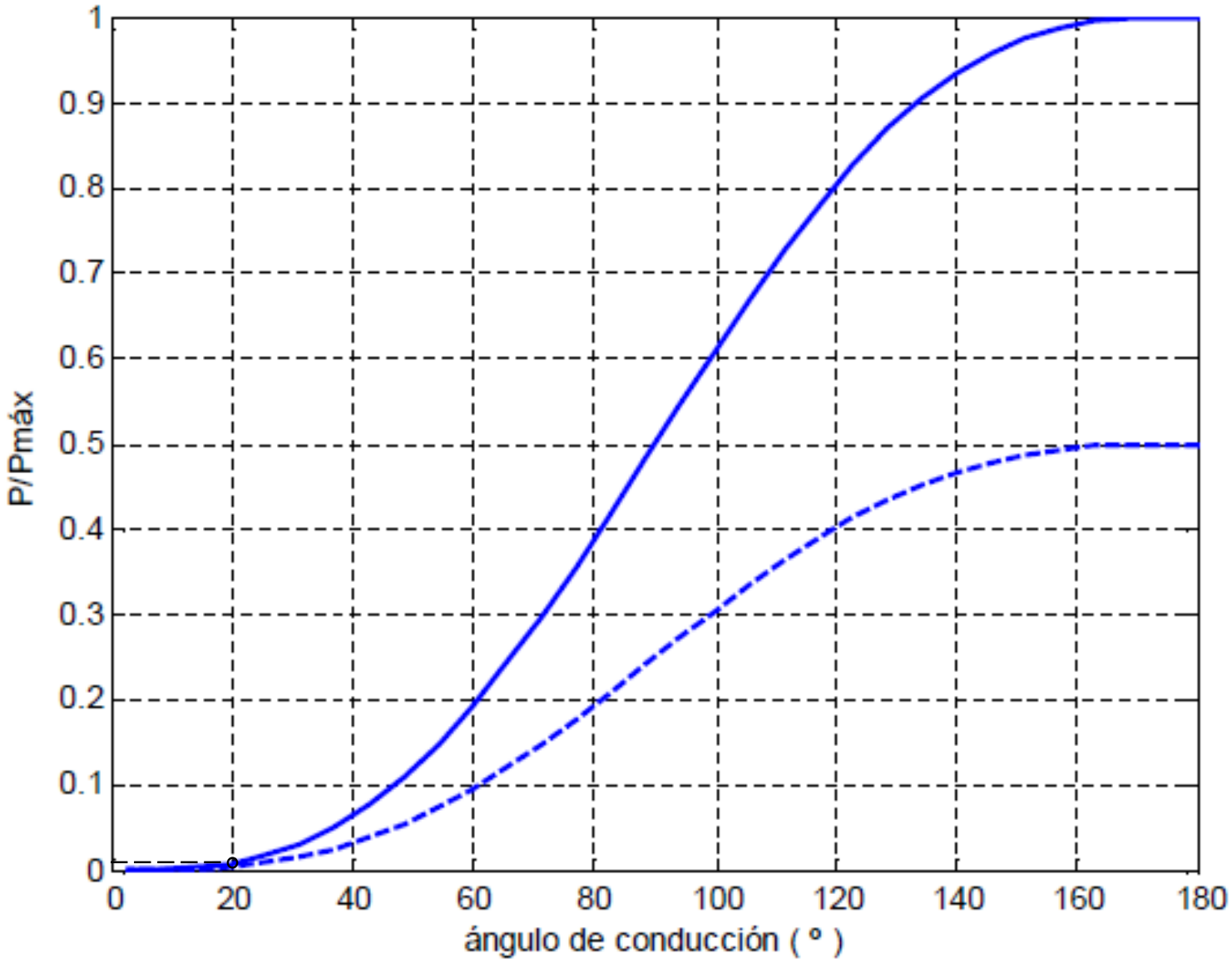
En ese caso: $\alpha = 90°$

$\theta_{c\,mín} = 90° - \theta_i$

Resta hallar θ_i .... $\Rightarrow \theta_i = tg^{-1}(\omega RC)$

Sabemos que: $\hat{V}_c = \dfrac{\hat{V}_i}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}} \Rightarrow (\omega RC)^2 = \left[\dfrac{\hat{V}_i}{\hat{V}_c}\right]^2 - 1 \cong 2{,}7$

$\theta_i = tg^{-1}\left(\sqrt{2{,}7}\right) = 58{,}68° \simeq 59°$

$\theta_{c\,mín} \cong 31°$ $\Rightarrow$ $P \cong 0{,}03 \cdot P_{máx} = 30\,W$

5to. Evaluación de la Potencia en la carga en función del ángulo de circulación de corriente